

Payoff Mastery

Part III-A: Payoff Engineering **อิสระ (บท 15-16)**

General Slope Decomposition + Reverse Engineering + Put/Call Interchangeability

บทที่ 15: General Slope Decomposition — "Slope อิสระ"

แนวคิด: ทำไม slope ± 1 ไม่พอ?

ที่ผ่านมาทุกตัวอย่างใช้ 1 contract ต่อ leg $\rightarrow$ slope เปลี่ยนแค่ ± 1 เสมอ

แต่ในความเป็นจริง: **slope = quantity $\times$ direction**

ซื้อ 3 Calls ที่ $K=100 \rightarrow$ slope change = **+3** (ไม่ใช่แค่ +1)

ขาย 2 Puts ที่ $K=90 \rightarrow$ slope change = **-2** ที่ $K=90$

กฎ: **$\Delta \text{slope} = (\text{จำนวน contracts}) \times (\text{ทิศทาง: Long}=+1, \text{Short}=-1)$**

5-Step Decomposition Algorithm

Algorithm: จาก payoff shape $\rightarrow$ position

Step 1: เดินจากซ้ายสุด $\rightarrow$ จด initial slope (s_0)

Step 2: ที่ทุกจุดหักศอก $K_i \rightarrow$ คำนวณ $\Delta s_i = \text{slope_after} - \text{slope_before}$

Step 3: $\Delta s_i > 0 \rightarrow$ **Long $|\Delta s_i|$ Calls ที่ K_i**

$\Delta s_i < 0 \rightarrow$ **Short $|\Delta s_i|$ Calls ที่ K_i**

Step 4: $s_0 > 0 \rightarrow$ Long s_0 หุ้น | $s_0 < 0 \rightarrow$ Short $|s_0|$ หุ้น | $s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

Step 5: Y-intercept (ค่า payoff ที่ซ้ายสุด) $\rightarrow$ กำหนดตำแหน่ง bond/cash

ตัวอย่างที่ 1: ทบทวน — Bull Call Spread

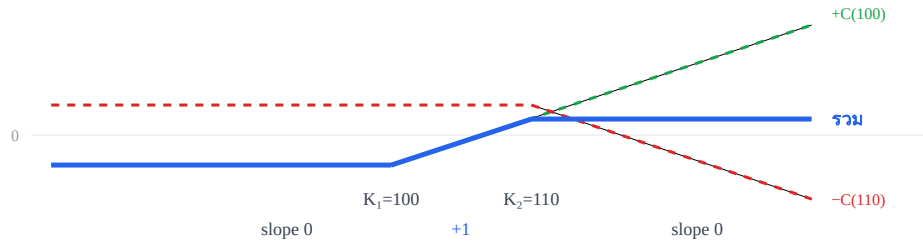
Target: slope 0 $\rightarrow$ +1 at 100 $\rightarrow$ 0 at 110 (flat ทั้งสองข้าง)

$s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

Δs at 100: +1 $\rightarrow$ Long 1 Call(100)

Δs at 110: -1 $\rightarrow$ Short 1 Call(110)

= **Bull Call Spread 100/110**



ตัวอย่างที่ 2: Slope อิสระ — "3x Leveraged Cap"

โจทย์: "อยากได้ 3 เท่าของ upside ถ้าราคาขึ้นจาก 100 ถึง 110 แต่ cap หลัง 110"

Target: slope 0 $\rightarrow$ +3 at 100 $\rightarrow$ 0 at 110

$s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

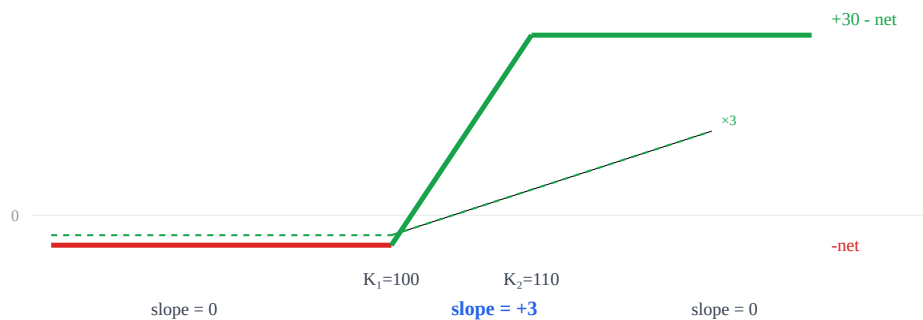
Δs at 100: +3 $\rightarrow$ Long 3 Calls(100)

Δs at 110: -3 $\rightarrow$ Short 3 Calls(110)

= 3x Bull Call Spread 100/110

Max profit = $3 \times (110 - 100) - \text{net premium} = 30 - \text{net}$

Max loss = net premium



ตัวอย่างที่ 3: Asymmetric — slope ไม่สมมาตร

โจทย์: slope 0 $\rightarrow$ +2 at 95 $\rightarrow$ -3 at 105 $\rightarrow$ +1 at 115 $\rightarrow$ 0

$s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

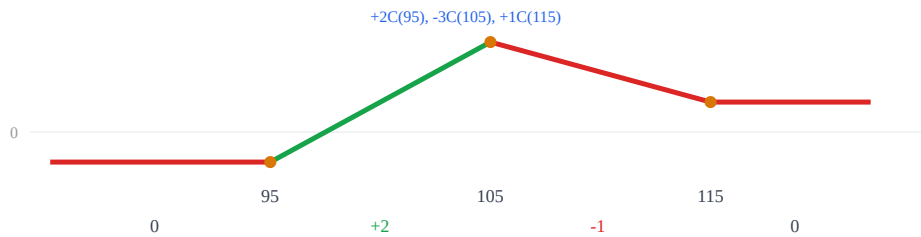
Δs at 95: +2 $\rightarrow$ Long 2 Calls(95)

Δs at 105: -3 $\rightarrow$ Short 3 Calls(105)

Δs at 115: +1 $\rightarrow$ Long 1 Call(115)

Net slope = $+2 - 3 + 1 = 0 \rightarrow$ bounded ✓

= "Asymmetric Butterfly" — peak เอียงซ้าย



ตัวอย่างที่ 4: Initial slope $\neq 0$ — ต้องมีหุ้น

Target: slope $+2 \rightarrow +1$ at 100 $\rightarrow 0$ at 110

$s_0 = +2 \rightarrow$ **Long 2 Stock**

Δs at 100: $+1 - 2 = -1 \rightarrow$ Short 1 Call(100)

Δs at 110: $0 - 1 = -1 \rightarrow$ Short 1 Call(110)

= Long 2 Stock + Short 1 Call(100) + Short 1 Call(110)

= "Enhanced Covered Call" แบบ 2 strikes

กฎสรุป

1. Slope = Quantity $\times$ Direction $\rightarrow$ ไม่จำกัดแค่ ± 1
2. $\sum |\Delta s_i|$ = จำนวน option legs ขั้นต่ำ, $+ |s_0|$ ถ้าต้องมีหุ้น
3. Net slope ปลายขวา = 0 $\rightarrow$ bounded; $\neq 0 \rightarrow$ unbounded risk/profit
4. Y-intercept $\rightarrow$ กำหนดว่า net debit หรือ net credit

Put vs Call: เลือกใช้อย่างไร?

Algorithm ข้างบนใช้ **Call** เท่านั้น — แต่ในทางปฏิบัติ Put ให้ slope change เดียวกัน

กฎ: slope change ที่ K

Long Call(K) $\rightarrow \Delta s = +1$ (slope เพิ่มขึ้น)

Long Put(K) $\rightarrow \Delta s = +1$ (slope เพิ่มขึ้นเหมือนกัน!)

Short Call(K) $\rightarrow \Delta s = -1$

Short Put(K) $\rightarrow \Delta s = -1$ (เหมือนกัน!)

ถ้า slope change เหมือนกัน ทำไมต้องเลือก?

เพราะ ผลก่อนถึง strike ต่างกัน:

- Long Call(100): slope 0 ก่อน K, slope +1 หลัง K
- Long Put(100): slope -1 ก่อน K, slope 0 หลัง K

ทั้งคู่เปลี่ยน slope +1 ที่ K แต่ Put มี slope -1 ทางซ้ายด้วย $\rightarrow$ ส่งผลต่อ initial slope

หลักปฏิบัติ:

- ใช้ **OTM options** (ถูกกว่า, liquidity ดีกว่า): ถ้า $K > S_{\text{current}} \rightarrow$ ใช้ Call; ถ้า $K < S_{\text{current}} \rightarrow$ ใช้ Put
- ใช้ **PCP เปลี่ยนได้เสมอ**: Long Call + Short Put + Bond = Long Stock $\rightarrow$ สลับได้อิสระ

ตัวอย่าง: สร้าง payoff เดียวกัน 2 วิธี

Bull Spread 90/110 ด้วย Calls:

Long Call(90) + Short Call(110) $\rightarrow$ net debit

Bull Spread 90/110 ด้วย Puts:

Long Put(90) + Short Put(110) $\rightarrow$ net credit

Payoff shape เดียวกันทุกประการ! ต่างแค่ debit vs credit

(ผ่าน PCP: ต่างกันค่าคงที่ $PV(K_2 - K_1)$ เท่านั้น)

การผสม Put + Call อิสระ — Quantity เท่าไรก็ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ Call หรือแค่ Put — **ผสมกันได้อย่างอิสระ** ทั้ง type, strike, และ quantity

หลักการ: slope ก่อนและหลัง strike ของ Put vs Call**Long Call(K):** slope 0 ก่อน K → slope +1 หลัง K (เพิ่มทางขวา)**Long Put(K):** slope -1 ก่อน K → slope 0 หลัง K (เพิ่มทางซ้าย)**Short Call(K):** slope 0 ก่อน K → slope -1 หลัง K**Short Put(K):** slope +1 ก่อน K → slope 0 หลัง K**สำคัญ:** Put ส่งผลต่อ slope ก่อน strike (ทางซ้าย) ด้วย — ต่างจาก Call ที่ส่งผลแค่หลัง strike**ตัวอย่าง: LC(100) + 4×SP(100) + SC(100) — ผสมทุกแบบ****แยกวิเคราะห์ slope ที่ละตัว:**

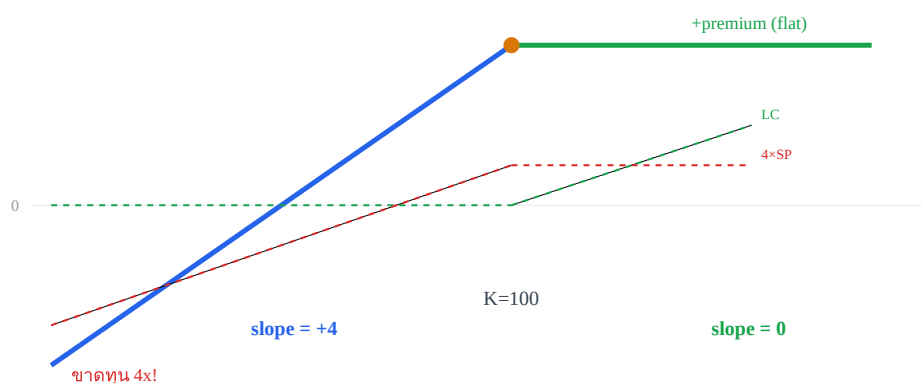
Long Call(100): ก่อน 100 slope=0 | หลัง 100 slope=+1

4× Short Put(100): ก่อน 100 slope=4×(+1)=+4 | หลัง 100 slope=0

Short Call(100): ก่อน 100 slope=0 | หลัง 100 slope=-1

รวม:ก่อน 100: 0 + 4 + 0 = **+4**หลัง 100: +1 + 0 + (-1) = **0****Payoff shape:** slope +4 ทางซ้าย → แบน (slope 0) หลัง K=100

= ราคายิ่งต่ำ ยิ่งขาดทุนเร็ว (4 เท่า!) แต่ถ้าราคาอยู่เหนือ K → เก็บ premium

net slope ปลายขวา = 0 → bounded ทางขวา**แต่ทางซ้าย slope = +4 → ถ้าราคาลงแรง ขาดทุนหนักมาก (4x leverage!)**

ระวัง: $4 \times \text{Short Put} = \text{ขาดทุน 4 เท่า!}$

ถ้าราคาลง ฿10 → ขาดทุน ฿40 (ไม่ใช่ ฿10)

Quantity ทวีคูณ risk — ไม่ใช่แค่ profit

ก่อนเพิ่ม quantity ต้องถามเสมอ: "ถ้าราคาลง 20% ผมรับได้ไหม?"

ตัวอย่าง: $\text{LC}(110) + 2 \times \text{SP}(90) + \text{SC}(120)$ — ต่าง strikes

วิเคราะห์ slope ทีละ region:

Region 1 ($S < 90$): $2 \times \text{SP}(90)$ slope = +2 → **slope = +2**

Region 2 ($90 \leq S < 110$): SP หมดผล → **slope = 0**

Region 3 ($110 \leq S < 120$): $\text{LC}(110)$ เริ่ม → **slope = +1**

Region 4 ($S \geq 120$): $\text{SC}(120)$ เริ่ม → slope = +1-1 = **0**

Slope profile: +2 → 0 → +1 → 0

Kinks: 90 ($\Delta s = -2$), 110 ($\Delta s = +1$), 120 ($\Delta s = -1$)

Net slope = 0 → **bounded** ✓

Shape: ชันลงทางซ้าย (ขาดทุน $2 \times$ ถ้าราคาต่ำกว่า 90) → แบน → ชันเล็กน้อย → แบน
= "เก็บ premium ถ้าราคาอยู่ในช่วง 90-120 + bonus upside 110-120"

กฎทอง: ผสมได้อิสระ แต่ต้องเข้าใจ slope ทุก region

1. แยกวิเคราะห์ slope ก่อน/หลัง strike ของทุกตัว
2. รวม slope ทุก region → ได้ payoff shape
3. ตรวจ net slope ปลายทั้งสองข้าง → bounded หรือ unbounded?
4. Quantity ทวีคูณทั้ง profit และ risk → ระวัง!

3 สิ่งที่ต้องจำ (บท 15)

1. **Slope = Quantity $\times$ Direction** → สร้าง slope อะไรก็ได้ ไม่จำกัด ± 1
2. ผสม Put+Call อิสระ → วิเคราะห์ slope ทุก region → ผลลัพธ์อ่านได้จาก slope profile
3. **Quantity ทวีคูณ risk ด้วย** → $4 \times \text{SP} = \text{ขาดทุน 4 เท่า}$ → ตรวจ downside ก่อนเสมอ

บทที่ 16: Reverse Engineering — "เห็น Chart สร้าง Position"

แนวคิด: ทักษะสำคัญที่สุด

ถ้าคุณเห็น payoff chart แล้ว **ถอดเป็น position ได้ทันที** → คุณเข้าใจ payoff จริง
ไม่ต้องจำชื่อ strategy — แค่อ่าน slope แล้วแปลง

5-Step Reverse Engineering Method

วิธีถอด: จาก chart → position

Step 1: หาจุดหักศอก (kink points) ทั้งหมด

Step 2: วัด slope ในแต่ละ region (นับช่องบนกราฟ)

Step 3: คำนวณ $\Delta s = \text{slope_after} - \text{slope_before}$ ที่ทุก kink

Step 4: ใช้ Decomposition Algorithm (บท 15)

Step 5: ตรวจสอบ — สร้างกลับแล้วได้ shape เดิมไหม?

RE ตัวอย่าง 1: Butterfly (ทบทวน)

Chart: flat(-3) → +1 at 90 → -2 at 100 → +1 at 110 → flat(-3)

Step 1: kinks at 90, 100, 110

Step 2: slopes = 0, +1, -1, 0

Step 3: $\Delta s = +1, -2, +1$

Step 4: Long 1 Call(90), Short 2 Calls(100), Long 1 Call(110)

Step 5: ✓ net slope = 0, peak at 100 = $-3+10 = +7$ → ถ้า net premium = 3
→ peak = +7 ✓

= Long Call Butterfly 90/100/110



RE ตัวอย่าง 2: Asymmetric Ratio

Chart: flat(-5) → +2 at 95 → -3 at 105 → +1 at 115 → flat(slope 0)

Step 1: kinks at 95, 105, 115

Step 2: slopes = 0, +2, -1, 0

Step 3: $\Delta s = +2, -3, +1$

Step 4: Long 2 Calls(95), Short 3 Calls(105), Long 1 Call(115)

Step 5: net slope = $+2-3+1 = 0$ ✓ bounded

Payoff at 105: $-5 + 2 \times (105-95) = -5+20 = +15$ (peak)

Payoff at 115: $+15 - 1 \times (115-105) = +15-10 = +5$

After 115: flat at +5... **wait!** flat at right = -5 (ตามโจทย์)

ตรวจใหม่: payoff at 115 should be flat at (-5):

At 95: -5, slope +2 → at 105: $-5+2(10) = +15$

At 105: slope -1 → at 115: $+15+(-1)(10) = +5$

After 115: slope 0 → flat at +5

แต่โจทย์บอก flat(-5)! → ผิดที่โจทย์ ค่า y-intercept ต้องปรับ

ถ้าจะให้ flat ขวา = -5 → ต้อง shift ลง 10 → y-intercept = -15

หรือ: ค่าที่ถูกต้อง flat ขวา = **+5** (ไม่ใช่ -5)

บทเรียน: ตรวจสอบ (Step 5)!

Reverse Engineering ต้อง verify ทุกครั้ง — สร้างกลับแล้วค่าต้องตรง

ถ้าไม่ตรง → กลับไป Step 1 ดูใหม่

RE ตัวอย่าง 3: Covered Call จากกราฟ

Chart: slope +1 ตลอดทางซ้าย $\rightarrow$ 0 at 100 (flat หลัง 100)

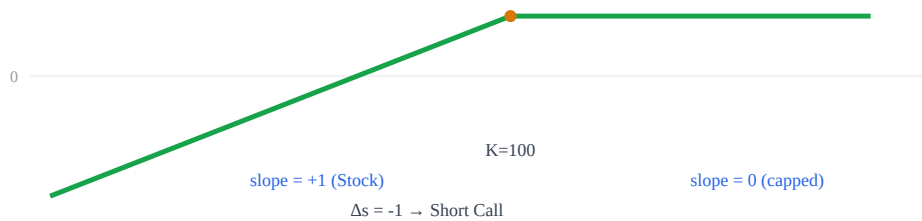
Step 1: kink ที่ 100 เท่านั้น

Step 2: slopes = +1 (ก่อน 100), 0 (หลัง 100)

Step 3: Δs at 100 = $0 - 1 = -1$

Step 4: Short 1 Call(100), $s_0 = +1 \rightarrow$ Long 1 Stock

= **Long Stock + Short Call(100) = Covered Call!**



RE ตัวอย่าง 4: ดูเหมือน Risk Reversal? — ถอดให้ดี!

Chart: flat(-3) $\rightarrow$ +1 at 90 $\rightarrow$ +1 at 110 $\rightarrow$ slope +2 ต่อไป

Step 1: kinks at 90, 110

Step 2: slopes = 0, +1, +2

Step 3: Δs at 90 = +1, Δs at 110 = +1

Step 4: $s_0 = 0 \rightarrow$ ไม่ต้องมีหุ้น

แต่ Δs ที่ 90 = +1 $\rightarrow$ Long Call(90)? Long Put(90)?

ใช้ Call ทั้งคู่: Long 1 Call(90) + Long 1 Call(110) $\rightarrow$ net slope = +2 $\neq$ 0 $\rightarrow$ unbounded ✓

หรือใช้ Put+Call: Short 1 Put(90) + Long 1 Call(110)

Short Put(90) ให้ $\Delta s = -1$ ที่ 90... ไม่ตรง

ตอบถูก: Long Call(90) + Long Call(110) = 2 Long Calls ที่ strikes ต่างกัน (Risk Reversal จริงๆ = Short Put + Long Call $\rightarrow$ ต้องมี initial slope -1 จาก Short Put ก่อน 90)

Wrong Way / Right Way

Wrong: "จำชื่อ strategy ก่อน แล้วค่อยดูว่า payoff เป็นอย่างไร"

Right: "ดู payoff shape ก่อน → ถอดเป็น slopes → แปลงเป็น legs → ชื่อมาทีหลัง"

ชื่อ strategy เป็นแค่ "ชื่อเล่น" ของ slope pattern — สิ่งที่สำคัญคือ **slope decomposition**

Mini-Drill: ลองถอดเอง (5 ข้อ)

#	Payoff Shape	คำตอบ
1	slope 0 → +1 at 100 → 0 at 110	Bull Call Spread 100/110
2	slope 0 → +1 at 100 → -1 at 100 (same K) → slope 0... ทำไม่ได้ → ต้องเป็น +1 at 95, -1 at 105	Bull Call Spread 95/105
3	slope +1 → 0 at 100 → -1 at 110 → 0 at 120	$s_0=+1$ → Long Stock, $\Delta s@100=-1$ → Short Call(100), $\Delta s@110=-1$ → Short Call(110), $\Delta s@120=+1$ → Long Call(120)
4	flat(-10) → +3 at 100 → -3 at 120 → flat(+50)	3× Bull Call Spread 100/120, net debit 10, max profit $3(20)-10=50$ ✓
5	slope -1 → +2 at 100 → slope +1	$s_0=-1$ → Short 1 Stock + Long 2 Calls(100), net slope=+1 unbounded

3 สิ่งที่ต้องจำ (บท 16)

1. **5-Step Reverse Method:** kinks → slopes → Δs → decompose → verify
2. **Step 5 (verify) สำคัญที่สุด** — สร้างกลับแล้วค่าต้องตรงทุกจุด
3. **ชื่อ strategy = ชื่อเล่นของ slope pattern** → ไม่ต้องจำชื่อ ถอดจาก slope ได้เสมอ

สรุป Part III-A

- ✓ **General Slope Decomposition:** $\text{Slope} = \text{Quantity} \times \text{Direction} \rightarrow$ สร้างอะไรก็ได้
- ✓ **5-Step Algorithm:** $s_0 \rightarrow \Delta s \rightarrow \text{Options} \rightarrow \text{Stock} \rightarrow \text{Cash}$
- ✓ **Put/Call Interchangeability:** Δs เท่ากัน เลือกตาม OTM/liquidity
- ✓ **Reverse Engineering:** เห็น chart $\rightarrow$ ถอด position $\rightarrow$ ตรวจสอบ
- ✓ **ซื้อ strategy ไม่สำคัญ** $\rightarrow$ slope decomposition คือทุกอย่าง

จบ Part III-A